



考研竞赛凯哥 第14次周考

考试时间: 6月28日上午08:30~10:00

讲解时间: 6月28日上午10:00~12:00

注1: 本次周考的范围为《数二高数部分所有内容》《线性代数》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. 设 A, B 均为 n 阶正交矩阵, $|A| + |B| = 0$, 则 $|A + B| =$ _____.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\frac{x}{2}} dv \int_v^{\frac{x}{2}} \frac{e^{(u-v)^2}}{1 - \cos x} du =$ _____.

3. $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x)^2} dx$

4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \frac{1}{1 + (\tan y)^2} dy$.

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k^2 + k}}{n^2 + \frac{1}{k}} \arctan^2 \frac{k}{n}$.

6. 设 $f(x, y) = F\left(\frac{y}{x}\right)$, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, 其中 $F(u)$ 二阶可导, 求 $f(x, y)$.

7. 用变量代换 $x = e^t$ 化简 $(x^2 \ln x) y'' - xy' + y = 0$, 并求该微分方程的通解.

8. 已知 $x > 0$ 时, $(1 + ax) \ln(1 + x) > x$ 恒成立, 求常数 a 的取值范围.

9. 设 A 为 3 阶矩阵, $A^2 - A = 2E$, $\text{tr}(A) = 3$, 求 $|A^* + 2A^{-1}|$.

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

